

Compte-rendu TP- Développement Web

Etape 1 : Préparer le terrain : environnement Python et repository GitHub

Dans cette première étape nous avons pu créer notre environnement python et commencé à utiliser le terminal.

Quels sont les avantages d'utiliser ModelForm par rapport à un formulaire HTML manuel ?

Les interactions se font directement avec la base de données. Il pourra changer rapidement des données tout en répondant au besoin des clients aussi rapidement. Ainsi un vendeur qui n'est pas à l'aise dans la programmation n'aura pas besoin d'entrer dans tout le code pour modifier une donnée en cas d'erreur ou en cas de mise à jour des données.

Comment Django valide-t-il les données côté serveur ?

Django valide les données côté serveur directement sur le serveur avant le traitement des données. Il vérifie la cohérence et l'exactitude des données. Django les valide automatiquement pendant la soumission du formulaire. Le formulaire de Django se caractérise par 2 champs : un champ de texte correspondant au nom et un champ d'e-mail correspondant à l'adresse e-mail.

Que se passe-t-il si le formulaire n'est pas valide (données non conformes au type défini dans le modèle) ?

Python va envoyer l'ancienne valeur conforme ou type définis dans le modèle afin de conserver l'intégralité du site. Si le formulaire n'est pas valide, il faudra alors informer l'utilisateur de l'erreur. Pour ce faire on peut évaluer l'état d'un composant (mail ou nom) notamment avec un Switch et un case. Et ensuite on affiche ces messages d'erreurs dans notre formulaire.

Quels sont les avantages d'utiliser un template pré-conçu par rapport à coder le HTML/CSS from scratch ?

Cela nous permet d'éviter de réinventer la roue comme par exemple, les systèmes d'authentification fiables. En utilisant un template préconçu on va dans un premier temps pouvoir partir d'une base qui n'a pas d'erreur et pouvoir la modifier à partir du code déjà existant. Cela nous force aussi de comprendre toute la structure de notre au final afin de conserver un code fonctionnel après l'ajout de morceaux de code du template sur notre code

Comment Django gère-t-il les fichiers statiques en développement vs production

En développement les fichiers sont servis automatiquement par Django à travers `django.contrib.staticfiles`. dans le cas où l'on voudrait configurer manuellement on utiliserait [urls.py](#)

Concernant les fichiers statiques en production :

Il faut définir une variable qui va chercher le lieu où il faudra collecter tous les fichiers statiques.

On regroupe tous les fichiers dans un même dossier qu'on peut appeler `static_root`.

Ensuite, il faudra configurer le serveur web, pour vérifier que les fichiers statistiques voulu soient bien utilisés.

Les fichiers sont stockés dans un même dossier. Ensuite il y aura un autre dossier dans lequel il se charge du lancement des fichiers statiques

?

Django utilise un fichier `Urls` afin de pouvoir dire qu'il existe et en production, les autres fichiers font appel au fichiers statique en redonnant son chemin.

Pourquoi est-il important de placer les images dans le bon dossier ?

Il est important de placer les images dans le bon dossier parce que cela nous permet de centraliser toutes les images. Cela permet aussi de rendre notre code davantage flexible.

Aussi cela permet d'éviter le changement involontaire du chemin de fichier d'une image.

Quel est le protocole utilisé pour que votre PC reçoive automatiquement une adresse IP ?

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol soit en français le protocole de configuration dynamique des hôtes) attribue à une machine automatiquement une adresse IP et même un masque de sous réseau. Ce protocole permet d'éviter d'attribuer manuellement une adresse IP et donc permet d'éviter de vérifier à chaque fois si l'adresse IP qu'on veut attribuer à notre machine existe. Ce qui nous permet de gagner du temps.

Pourquoi certains réseaux utilisent-ils un masque /19 au lieu de /24 ?

Un sous-réseau /19 a plus d'adresses IP qu'un sous-réseau /24. Ce qui permet de gérer un plus grand nombre de périphériques dans un seul sous-réseau.

Quelle est la différence entre IPv4 et IPv6 ? (Vous verrez des adresses comme fe80::1/64 pour IPv6)

IPv4 correspond à la 1^{re} version d'IP utilisée. Elle prend une adresse de 32 bits. 32 bits correspondent à 4.3 milliards de valeurs différentes. Donc IPv4 peut utiliser 4.3 milliards d'adresses uniques. Alors que IPv6 utilise aisément une adresse de 128 bits c'est-à-dire 1028 fois plus que l'adresse IPv4. En conséquence, IPv6 propose davantage d'adresses IP uniques que IPv4. IPv6 est arrivé parce qu'il répond mieux au besoin de IOT (internet of things) dans lequel les machines à connecter se multiplient. Ce qui augmente la demande d'adresses IP différentes.

Pouvez-vous communiquer directement avec une machine sur le réseau Eduroam si vous êtes sur le réseau ethernet de la salle ? Pourquoi ?

Ce n'est pas possible. parce que l'utilisateur a besoin de s'identifier et sur le terminal, l'autre machine a besoin des identifiants administrateurs de toutes les machines

Pourquoi le port client change-t-il à chaque connexion ?

Le port-client change à chaque connexion afin d'éviter que les autres ordinateurs anciennement connectés puissent se reconnecter facilement.

Cela garantit donc une meilleure sécurité et permet d'assurer une bonne connexion entre 2 machines.

Que se passe-t-il si vous exécutez `ssh user@ip-voisin` deux fois en parallèle ? Quel port aura la deuxième connexion ?

Si, on exécute deux fois en parallèle. Le port qui aura la 2^{ème} connexion est le port de l'ordinateur client

Pourquoi le serveur SSH écoute toujours sur le port 22 pendant que la connexion utilise un autre port ?

Cela permet d'assurer une meilleure connexion. Les autres ports peuvent brouiller les informations du serveur SSH. L'intégrité des données est conservée si on l'écoute au port 22. Cela permet aussi de conserver une confidentialité

Quels sont les risques de garder le port SSH (22) ouvert et accessible depuis le réseau ? Comment peut-on sécuriser un serveur SSH ? (Indice : authentification par clés, changement du port, firewall, fail2ban...).

Les risques sont qu'on sait où se situent le port SSH parmi des dizaines de ports et qu'il peut être piraté. Une machine b peut savoir ce que l'utilisateur fait sur la machine A. On peut réaliser une double authentification. On peut également changer le port de référence pour le serveur SSH. On peut aussi utiliser des pare-feu (des systèmes de sécurité pour les réseaux informatiques). Et même on peut utiliser des logiciels comme fail2ban qui s'occupe d'analyser les connexions sur la machine.